



18.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 1

1. Udowodnij, że jeżeli $x^3 + y^3 = 40$ i $x^2 - xy + y^2 = 8$, to $xy = \frac{17}{3}$.
2. Na stole leży nieskończenie wiele monet, dokładnie 20 z nich odwrócone orłem do góry. Przychodzimy do stołu z zamkniętymi oczami. Celem jest podzielenie monet na dwie grupy tak, aby w każdej było tyle samo monet zorientowanych orłem do góry. W jaki sposób dokonać podziału, by to osiągnąć? Podczas dzielenia monet na grupy można odwracać monety, ale nadal z zamkniętymi oczami.
3. Znajdź wszystkie takie liczby naturalne n , że liczby $n^2 + n + 1$ oraz $n^2 + n + 3$ są liczbami pierwszymi.
4. Udowodnij, że odbicie ortocentrum trójkąta względem boku leży na okręgu opisanym na tym trójkącie.

